Enunciat

La multinacional SAPAMERCAT us demana que li dissenyeu una aplicació revolucionaria! Consisteix en fer que el carro de la compra mostri, en temps real, el preu dels productes que s'hi van introduint.

L'empresa us indica que l'aplicació, de moment, només ha de permetre gestionar les dades d'uns quants dels seus productes: alimentació, tèxtil i electrònica. Aquests productes tenen unes característiques comuns (preu, nom i codi de barres) i un conjunt de característiques específiques de cada tipus de producte:

- **Alimentació**: data de caducitat.
    - El preu d'aquest tipus de producte varia en funció dels dies que falten per caducar, segons la fórmula:

preu - preu(1/(dataCaducitat-dataActual+1)) + (preu * 0.1)*

- **Tèxtil**: composició tèxtil (text)
- **Electrònica**: dies de garantia (numèric)
    - El preu d'aquest tipus de producte varia en funció dels dies que té de garantia segons la fórmula:

preu + preu(diesGarantia/365)*0.1*

L'aplicació que heu de fer ha de permetre gestionar tots els productes que s'hi van introduint (màxim 100 productes) i calcular-ne el preu.

També ha de permetre que, en passar per caixa, es generi el tiquet de compra i es buidi el carro.

Fer un programa principal que faci ús de les classes dissenyades. La descripció del que ha de fer aquest programa s'explica a continuació. El programa ha de tenir un menú d'opcions com el següent:

- ~~**1. Gestió Magatzem i Compres** Consultes dels productes que trobem al magatzem i consulta de l'historial de tiquets de compra.~~
    - ~~**1.1. Caducitat** En escollir aquesta opció es llistarà els productes en funció de la seva data de caducitat (els més pròxims a caducar tindran més prioritat per ser processats primer en passar per caixa).~~
    - ~~**1.2. Tiquets de compra** En escollir aquesta opció guardarem un registre de les compres realitzades per poder-hi accedir més tard. Serà una estructura on afegirem nous tiquets de manera seqüencial.~~
    - ~~**1.3. Composició tèxtil** En escollir aquesta opció gestionarem els productes tèxtils per a ordenar-los per la seva composició tèxtil. No podrem tenir dos productes amb el mateix codi de barres. Aquesta ordenació la farem servir també pels tèxtils del carret de la compra.~~

        - ~~**1.0. Tornar** En escollir aquesta opció s'ha de tornar al menú principal~~

    - **2. Introduir producte** En escollir aquesta opció s'ha de mostrar un altre menú d'opcions: *Quin tipus de producte vols afegir?*
        - **2.1. Alimentació** En escollir aquesta opció s'ha de demanar que s'entri per teclat les dades d'un producte del tipus Alimentació
        - **2.2. Tèxtil** En escollir aquesta opció s'ha de demanar que s'entri per teclat les dades d'un producte del tipus Tèxtil
        - **2.3. Electrònica** En escollir aquesta opció s'ha de demanar que s'entri per teclat les dades d'un producte del tipus Electrònica
        - **2.0. Tornar** En escollir aquesta opció s'ha de tornar al menú principal
    - **3. Passar per caixa** En escollir aquesta opció se simula que es passen tots els productes per caixa i es genera el tiquet.
        - El tiquet (es mostra per pantalla) ha de mostrar una capçalera amb: data de la compra i nom del supermercat. A continuació es mostra el detall amb: nom del producte, unitats introduïdes al carro, preu unitari i preu total. Finalment ha de calcular la suma total a pagar.
        - Si s'han introduït dos productes iguals (tenen el mateix codi de barres i el mateix preu unitari) només es mostrarà una vegada, amb la quantitat total d'aquell producte, és a dir, les unitats.
        - Aquesta opció també implica buidar el carro de la compra.
    - **4. Mostrar carro de la compra** En escollir aquesta opció es mostra un llistat amb la descripció i quantitat de cada producte (sense preu) que hi ha dins el carro del a compra. En aquest cas, si hi ha productes repetits ho seran si tenen el mateix codi de barres (no cal mirar el preu unitari).
    - **0. Sortir** En escollir aquesta opció es tanca l'aplicació.

Capturas d’exemple:

```
BENVINNGUT AL SAPAMERCAT
------------
-- INICI ---
------------
1) Introduit producte
2) Passar per caixa
3) Mostar carret de compra
0) Acabar
1
---------------
-- PRODUCTE ---
---------------
1) Alimentació
2) Tèxtil
3) Electrònica
0) Tornar
1
Afegir aliment
Nom producte:   Poma
preu:   1
Codi de barres: 2443234
Data de caducitat (dd/mm/aaaa): 22/06/2024
```

```
---------------
-- PRODUCTE ---
---------------
1) Alimentació
2) Tèxtil
3) Electrònica
0) Tornar
2
Afegir tèxtil
Nom producte:   Pantaló
preu:   22
Composició: cotó
Codi de barres: 23423423
---------------
-- PRODUCTE ---
---------------
1) Alimentació
2) Tèxtil
3) Electrònica
0) Tornar
3
Afegir electrònica
Nom producte:   TV
preu:   333
Garantia (dies):    5434
Codi de barres: 34563453
```

```
------------
-- INICI ---
------------
1) Introduit producte
2) Passar per caixa
3) Mostar carret de compra
0) Acabar
3
Carret
Poma -> 1
Pantaló -> 1
TV -> 1
------------
-- INICI ---
------------
1) Introduit producte
2) Passar per caixa
3) Mostar carret de compra
0) Acabar
```

```
------------
-- INICI ---
------------
1) Introduit producte
2) Passar per caixa
3) Mostar carret de compra
0) Acabar
2
```

```
-----------------------------
SAPAMERCAT
-----------------------------
Data: 2024-04-11
-----------------------------
Poma          1 73,000    73,000
TV       1 4495.5    4495.5
Pantaló      1 22.0  22.0
-----------------------------
Total: 4590,500
```

Des del cap de departament de informàtica, el cap de projecte ens demana els següents requeriments tècnics per a que el projecte quedi el màxim d'integrat possible amb altres projectes ja desplegats al client.

- Cal realitzar el projecte en entorn **Git**, realitzant els commits necessaris que facilitin saber l'evolució del vostre projecte.
- Configureu el **.gitignore** degudament
- Cal dissenyar un **README.md** que deixi clar les vostres justificacions i decisions que heu pres.
- Cal declarar en tot moment els **getters** i **setters** de cada classe
- Cal documentar tot el codi degudament
- Per a poder-lo integrar amb la impressió del carret de la compra d'altres aplicacions ja desplegades, ens demanen treballar amb la **Collection Map**, i ens diuen que serà necessari treballar amb mètodes propis com ara **containsKey** o **containsValue** (valoreu quin dels dos casos us serà necessari). El recorregut de les dades s'haurà de fer amb **lambda expressions**.
- Cal implementar la interfície **Comparable** amb el seu corresponent mètode en una classe que considereu que només cal fer una ordenació natural, i per tant, ens cal també implementar en una altra classe la interfície **Comparator** amb el seu mètode corresponent definit per vosaltres i que ens permeti comparar objectes de diferent manera a l'estàndard.
- Pel que fa als productes **Textils**, no podrem tenir dos productes al carret de la compra amb el **mateix codi de barres** i a més, quan es mostri el carro, s'haurà **d'ordenar segons la seva composició**.

- Ens demanen de forma més explícita una funció que cerqui el nom del producte pel codi de barres. Per a simplificar i millorar el nostre codi, farem servir **streams** combinat amb **expressions lambda**.